



Tuberías para agua fría

Disponibles de 1/2" a 5"

Tuberías para agua caliente

Disponibles de 1/2" a 5"



89.0123332

Resist

5 6

Hidro3[®]

Termofusión

Mayor caudal, mayor presión. Siempre

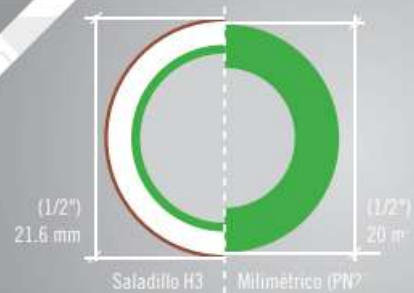
» Se fusiona



» Se rosca



» Transporta mayor caudal



» Resistencia a la exposición solar (años)



Ensayos de impacto a 0°C

% de rotura



» Posee mayor resistencia al impacto y a la exposición solar

Ventajas del sistema Hidro 3 Termofusión



Máxima resistencia a la presión y temperatura

El proceso de fabricación por coextrusión y el empleo de materias primas de probada confiabilidad, maximizan la capacidad del sistema para conducir agua y otros fluidos de manera ininterrumpida y por más de 50 años. Los ensayos de laboratorio y la evaluación de obras de más de 25 años de antigüedad realizadas con el sistema Hidro 3, así lo demuestran.

Presiones y temperaturas admisibles a 50 años para Tuberías Hidro 3 verde.										
Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"
Temperatura	Presión de servicio admisible para tubos Hidro 3 unidos por fusión (bar)									
20°	23.7	21.2	21.3	19.5	18.8	17.8	16.8	16.4	15.6	15.3
40°	19.0	17.0	17.0	15.6	15.0	14.2	13.4	13.1	12.5	12.2
60°	14.0	12.5	12.5	11.5	11	10.5	9.9	9.6	9.2	9.00
80°	6.1	5.4	5.4	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4	3.90

Presiones y temperaturas admisibles a 50 años para Tuberías Hidro 3 azul.										
Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"
Temperatura	Presión de servicio admisible para tubos Hidro 3 unidos por fusión (bar)									
20°	23.7	21.2	16.6	13.4	11.5	10.7	9.8	9.4	8.7	8.3

1 bar = 1 kg/cm² = 10 m de columna de agua

Mayor resistencia al impacto

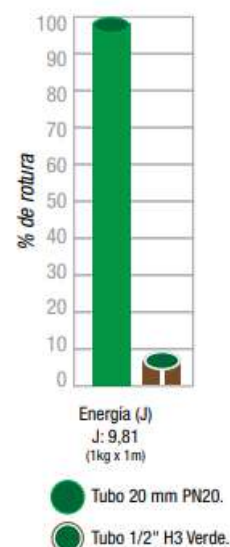
El proceso de fabricación por coextrusión (capas) y las materias primas utilizadas en la fabricación de los tubos Hidro 3 verde determina que su resistencia al impacto a baja temperatura sea superior a la de los tubos milimétricos PN20.

Hallazgos de laboratorio:

A una fuerza de impacto de 9,81 J (una pesa de 1 kg. arrojada desde un metro de altura) se rompen el 100% de las probetas de tubos de 20mm PN20 impactadas. A esa misma fuerza de impacto se rompen tan sólo el 10% de las probetas Hidro 3 Verde de 1/2".

La rotura del 100% de las probetas de Hidro 3 Verde de 1/2" se obtiene con una fuerza de 17.1 J (1 kg./1.75m de altura).

Ensayos de impacto a 0°C



No propicia las incrustaciones de sarro

El perfecto acabado de las superficies internas de los tubos y conexiones y las propiedades no adherentes de la materia prima utilizada para su fabricación no favorecen la incrustación de sarro. Esta característica, sumada a su mayor diámetro interno, garantiza valores máximos y constantes de caudal y presión, durante toda su prolongada vida útil.

Alta resistencia a la corrosión

Los tubos y conexiones del sistema, resisten la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua y otros fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Este rango, comprende a la mayoría de las sustancias ácidas y alcalinas dentro de un espectro amplio de temperaturas y concentraciones. Adicionalmente, y como consecuencia de que los materiales utilizados en la fabricación de tubos y conexiones son malos conductores de la corriente eléctrica, el sistema no genera ni sufre el ataque de corrientes vagabundas y no es causa de pares galvánicos.

Sustancia Examinada	Concentración %	Temp °C
Agua potable	100	80
Agua de mar	100	80
Acido muriático (#)	s/d	60
Acido sulfúrico (#)	90	20
Soda cáustica (#)	100	60
(#): En las instalaciones de conducción de sustancias corrosivas, no se deben utilizar conexiones mixtas con roscas de bronce. En estos casos, se deben emplear las conexiones fusión rosca plástica H3.		

Inalterabilidad del agua transportada

El sistema H3 es absolutamente atóxico e inerte. Por lo tanto garantiza un insuperable nivel de asepsia y potabilidad. H3, no modifica las características organolépticas del agua transportada, manteniendo inalterable, su color, olor y sabor.

Alta resistencia a la intemperie

Todos los materiales sintéticos expuestos a la radiación solar, experimentan un proceso degenerativo denominado fotodegradación. Este proceso, que se manifiesta inicialmente sobre la superficie de los elementos expuestos, con el correr del tiempo, compromete toda la estructura molecular, afectando seriamente sus propiedades mecánicas y físicas. Frente a este fenómeno, la división química de Ciba Geigy, Basilea, Suiza, investigó y desarrolló una serie de aditivos (Halls), que actúan eficazmente sobre la génesis del proceso degenerativo. La materia prima básica de los tubos y conexiones H3 es aditivada con Chimassorb 944, Tinuvin 622, Irgamox 1010 e Irgafos 168, el mecanismo de acción de dichos aditivos es el siguiente:

Los absorbedores de rayos ultravioletas, Chimassorb 944 y Tinuvin 622, absorben la energía luminosa y la transforman en energía térmica. Los estabilizadores, Irgamox 1010 e Irgafos 168, desactivan las moléculas excitadas por los cuantos de luz, antes de que se produzca la ruptura de la cadena polimérica. La acción sinérgica de ambos grupos, absorbedores y estabilizantes, impide la producción de fragmentos de alta reactividad, denominados radicales. Estos últimos son los que provocan y propagan las destructivas reacciones en cadena entre los polímeros y el oxígeno.

El rendimiento de estos aditivos, medido en años de protección, está dado por los niveles de concentración alcanzados en la materia prima básica. El sistema de coextrusión, empleado en la fabricación de las tuberías H3, permite concentrar los aditivos anti-UV en la capa marrón externa, consiguiendo niveles de concentración, inalcanzables en una tubería monocapa.

Los tubos y conexiones H3, pueden ser instalados a la intemperie sin protecciones, por un plazo que oscila entre 15 y 20 años.



Tubo de polipropileno monocapa, fotodegradado por exposición a rayos U.V.

Conductividad térmica

En las cañerías metálicas tradicionales, el calor que la combustión del gas le transfiere al agua, se pierde en el trayecto que va del termotanque a las salidas de consumo; duchas, canillas, etc.

El origen de este fenómeno, es que el calor del agua migra a través de la cañería, disipándose en la pared. Para que el agua alcance la temperatura deseada, es necesario esperar, dejándola correr. Durante la espera, se desperdician importantes volúmenes de agua y gas.

La baja conductividad térmica de las tuberías Hidro 3, casi 300 veces menor que la del cobre, se traduce en agua más caliente, en menos tiempo y a menor costo.

Bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad ambiente, todas las instalaciones de suministro de agua fría, condensan. Este fenómeno, que se manifiesta en forma de gotitas sobre la superficie de las tuberías, es la responsable de las manchas de humedad en los muros y cielorrasos por donde la tubería corre embutida.

Evitar la condensación es una exigencia mínima, que toda instalación debe cumplir permanentemente, aun en condiciones extremas de temperatura y humedad.

Las tuberías H3 aisladas con Coverthor no experimentan condensación.

Resistencia al congelamiento del agua

Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 0°C, el agua contenida en las tuberías se congela, aumentando su volumen un 5 %. Este aumento del volumen del agua, al pasar de estado líquido a sólido, es la causa del estallido de las tuberías expuestas a "heladas".

Para evitar la rotura de tuberías, es necesario retardar el proceso de congelamiento del agua, el mayor tiempo posible.

Las tuberías Hidro 3 aisladas con Coverthor, mantienen la temperatura del agua transportada, mucho más tiempo que ninguna otra tubería.

Tiempo de congelamiento del agua, según tipo de tubería, a una temperatura ambiente de -1°C.

TIPO DE TUBERIA	TIEMPO DE CONGELAMIENTO
Cobre	1h 20
Acero	1h 40
Polipropileno	4h 30
Hidro 3 c/Coverthor	16 hs

Resistencia química

SUSTANCIA	CONCENTRACION	TEMP.
Acetate animal	comercial	20°C
Acetate de almendra	comercial	60°C
Acetate de castor	comercial	60°C
Acetate de coco	comercial	20°C
Acetate de linaza	comercial	60°C
Acetate de mani	comercial	60°C
Acetate de oliva	comercial	60°C
Acetate de pescado	no determinado	60°C
Acetate de ricino	100%	60°C
Acetate de siliconas	comercial	80°C
Acetate de trementina	100%	60°C
Acetate s. De algodón	comercial	60°C
Acetate s. De maíz	comercial	20°C
Acetate s. De lino	comercial	60°C
Acetate de silicio	comercial	60°C
Acetate vegetal	comercial	60°C
Acetato de sodio	no determinado	100°C
Acetico acido	60%	60°C
Acetico acido	vapor	60°C
Acetileno (gas)	100%	20°C
Acido benzoico	no determinado	23°C
Acido cromico	no determinado	23°C
Acido de manzana	acuoso	20°C
Acilonitrilo	puro	60°C
Agua de mar	100%	80°C
Agua de soda	comercial	100°C
Agua destilada	100%	80°C
Agua oxigenada	3%	60°C
Aire		100°C
Almidon	100%	60°C
Aluminio cloruro	saturado	60°C
Aluminio nitrato	saturado	60°C
Amoniaco gas seco	100%	60°C
Amoniaco liquido	100%	60°C
Amonio cloruro	saturado	80°C
Anticongelantes	comercial	60°C
Acido arsenico	no determinado	20°C
Aspirina	100%	60°C
Azufre	no determinada	60°C
Bario sulfato	saturado	60°C
Benzilico alcohol	saturado	60°C
Bicarbonato de sodio	no determinado	23°C
Borax	no determinado	23°C
Borato de sodio	no determinado	23°C
Borico acido	20%	60°C
Brandy	no determinado	23°C
Butanol	no determinada	23°C
Butilico alcohol	100%	60°C
Cacao soluble	comercial	60°C
Cafe soluble	comercial	80°C
Calcio carbonato	100%	60°C
Calcio hipoclorito	saturado	60°C
Canela	no determinado	20°C
Carbonico acido	no determinada	60°C
Cera	comercial	20°C
Cerveza	comercial	60°C
Citrico acido	50%	80°C
Clohidrico acido	37%	60°C
Cobre cianuro	100%	60°C
Cobre nitrato	no determinada	60°C
Coca cola	comercial	20°C
Crema	no determinada	20°C
Cromo sales de	saturado	60°C

SUSTANCIA	CONCENTRACION	TEMP.
Detergentes sintetico	comercial	80°C
Estearico acido	no determinada	20°C
Etilico alcohol	no determinada	23°C
Etilico alcohol	100%	20°C
Etilico alcohol	no determinada	80°C
Ferrico cloruro	saturado	80°C
Ferrico hidroxido	saturado	60°C
Fertilizantes	saturado	20°C
Formico acido	100%	60°C
Fosforico acido	85%	80°C
Fotografico acido	comercial	80°C
Fructosa	no determinado	60°C
Gas natural		20°C
Gas oil	100%	60°C
Gelatina	100%	60°C
Gin	40%	20°C
Glicerina	100%	80°C
Glucosa	no determinado	23°C
Harina		20°C
Hidrogeno gas	gas	60°C
Iodo humedo	3%	20°C
Jabon potasa	saturada	60°C
Jarabe de maíz	no determinada	60°C
Jugo de fruta	comercial	60°C
Jugo de tomate	comercial	60°C
Lactico acido	80%	60°C
Lanolina	no determinada	20°C
Leche	100%	80°C
Linoleico acido	no determinada	60°C
Liquido para frenos	comercial	60°C
Magnesio carbonato	100%	80°C
Maleico acido	saturada	60°C
Manteca	100%	60°C
Mayonesa	comercial	20°C
Mercurio	100%	60°C
Metilico alcohol	no determinada	20°C
Miel	comercial	60°C
Mostaza	comercial	60°C
Muriatico acido	comercial	60°C
Niquel nitrato	no determinada	60°C
Nitrato de plata	no determinado	23°C
Orina	no determinada	60°C
Parafina	no determinada	60°C
Petroleo refinado	100%	20°C
Plata sales de	saturada	60°C
Plomo sulfato	no determinada	60°C
Potasio sulfito	no determinada	60°C
Propilo alcohol	100%	60°C
Queso	no determinado	20°C
Salmuera	comercial	60°C
Soda caustica	100%	60°C
Sodio acetato	100%	80°C
Sulfuro	no determinado	23°C
Sulfurico acido	90%	20°C
Tartarico acido	100%	60°C
Te		60°C
Tinta	comercial	60°C
Urea	saturada	60°C
Vaselina	100%	60°C
Vinagre	comercial	20°C
Vinos	comercial	60°C
Whisky	comercial	20°C
Zinc sulfato	saturada	60°C
Zinc carbonato	no determinada	60°C

La resistencia química del sistema H3, ha sido experimentada con la mayor parte de los agentes químicos orgánicos, obteniéndose excelentes resultados, aún a temperaturas y concentraciones extremas.

En la tabla siguiente se listan exclusivamente aquellas sustancias que pueden ser conducidas por las tuberías H3 verde y las conexiones H3 Fusión y Fusión Rosca-Plástica.

La resistencia indicada en la tabla es válida sólo para las concentraciones y temperaturas consignadas.

El comportamiento de las sustancias no incluidas en la presente guía puede ser consultado a nuestro departamento técnico.

Hidro 3 es el único sistema termofusionable, que proporciona conexiones de transición con roscas sintéticas. Por ello, a diferencia de otros sistemas de termofusión, H3 puede ser aplicado con total éxito, en la conducción de fluidos industriales, dentro de un espectro amplio de temperaturas y concentraciones.



Codo 90° fusión rosca plástica.

Caudal y presión



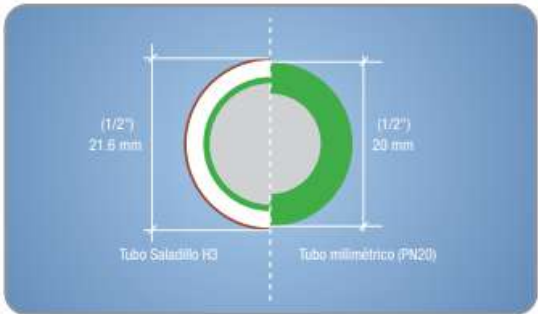
Descontando la evaluación prioritaria de las características de un sistema, en términos de resistencia, seguridad, higiene, economía y vida útil, las consecuencias derivadas de su mayor o menor capacidad de conducción de agua no deben dejar de ser consideradas.

Secciones de paso comparadas

La diferencia dimensional entre el sistema H3 y los sistemas de termofusión milimétricos, determina que a una misma presión, y en una misma unidad de tiempo, H3 transporte un caudal de agua, significativamente mayor.

Sistema	Sección de pasaje de agua (cm²)		
	1/2" - 20 mm	3/4" - 25 mm	1" - 32 mm
Hidro 3 (verde)	1,65	2,90	4,50
Milimétrico (PN25)	1,36	2,16	3,52
Diferencia (cm²)	0,29	0,74	0,98
Diferencia (%)	+17	+26	+22

Esto se debe a que la sección de paso de los tubos y conexiones H3 es, mayor que la de los sistemas termosoldables milimétricos. En una misma unidad de tiempo y a una misma presión, el sistema Hidro 3 transporta entre un 18 - 26% más de caudal de agua, que los sistemas de termofusión milimétricos.



Pérdidas de carga comparadas

El rozamiento del agua contra las paredes de la tubería, se traduce en una pérdida de presión (pérdida de carga). A menudo, la pérdida de carga es asociada al coeficiente de rugosidad interna de los tubos y conexiones, lo cual es parcialmente correcto, porque a idéntico coeficiente de rugosidad, (para todos los tipos de polipropileno C=150) lo que determina la menor o mayor pérdida de carga es la sección de paso de la tubería. La pérdida de carga relativa del sistema H3 es entre un 58 y 100% menor que la de los sistemas milimétricos, esto se traduce en mayor caudal y presión de agua.

Cuadro comparativo de pérdidas de carga, para un tendido de 5 metros de longitud, dado un caudal constante, variable únicamente por diámetro de tubería. (*)

Pérdidas de carga (mca)			
Sistema			
Diámetro Nominal	1/2" - 20mm	3/4" - 25mm	1" - 32mm
Hidro 3 (verde)	1,37	1,45	1,69
Milimétrico (PN25)	2,17	2,90	3,04
Diferencia (cm²)	(0,80)	(-1,45)	(-1,35)
Diferencia (%)	-58	-100	-79

Pérdida de carga

El valor de rugosidad interna absoluta de los tubos y conexiones H3 (0,007 mm) disminuye notablemente la resistencia al desplazamiento de los fluidos. Esta propiedad, sumada a la mayor superficie útil de conducción -secciones de paso- de todos los elementos del sistema, reduce significativamente las pérdidas de carga, permitiendo alcanzar velocidades de circulación incomparablemente elevadas.

Cálculo de pérdida de carga

Para el dimensionamiento correcto de una instalación es imprescindible calcular la carga o presión que pierde el agua en vencer las resistencias que encuentra en su desplazamiento. Estas resistencias pueden ser continuas o localizadas. La suma de ambas determina la pérdida de carga total.

Pérdidas de carga continuas

Las resistencias continuas son las provocadas por el roce del agua o líquido transportado contra las paredes de la tubería. Estas pueden ser calculadas por diversas fórmulas, dentro de las cuales la de Darcy Weirbach es la internacionalmente más utilizada. La fórmula es la siguiente:

$R = J \cdot l$
donde,

$J: \lambda \frac{v^2}{2g \cdot Di}$

- R: Pérdida de carga total de la instalación en mca.
- l: Longitud del tendido en metros.
- λ : Coeficiente de fricción sin dimensiones.
- V: Velocidad de conducción del fluido en m/seg.
- Di: Diámetro interior del tubo en metros.
- g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/seg².



Tuberías para calefacción

Disponibles de 1/2" a 2"

» *Bajo coeficiente de dilatación y contracción*

← 500 milímetros →
0 50 100 200 300 400 500 mm

PE-X

Polipropileno

Cobre

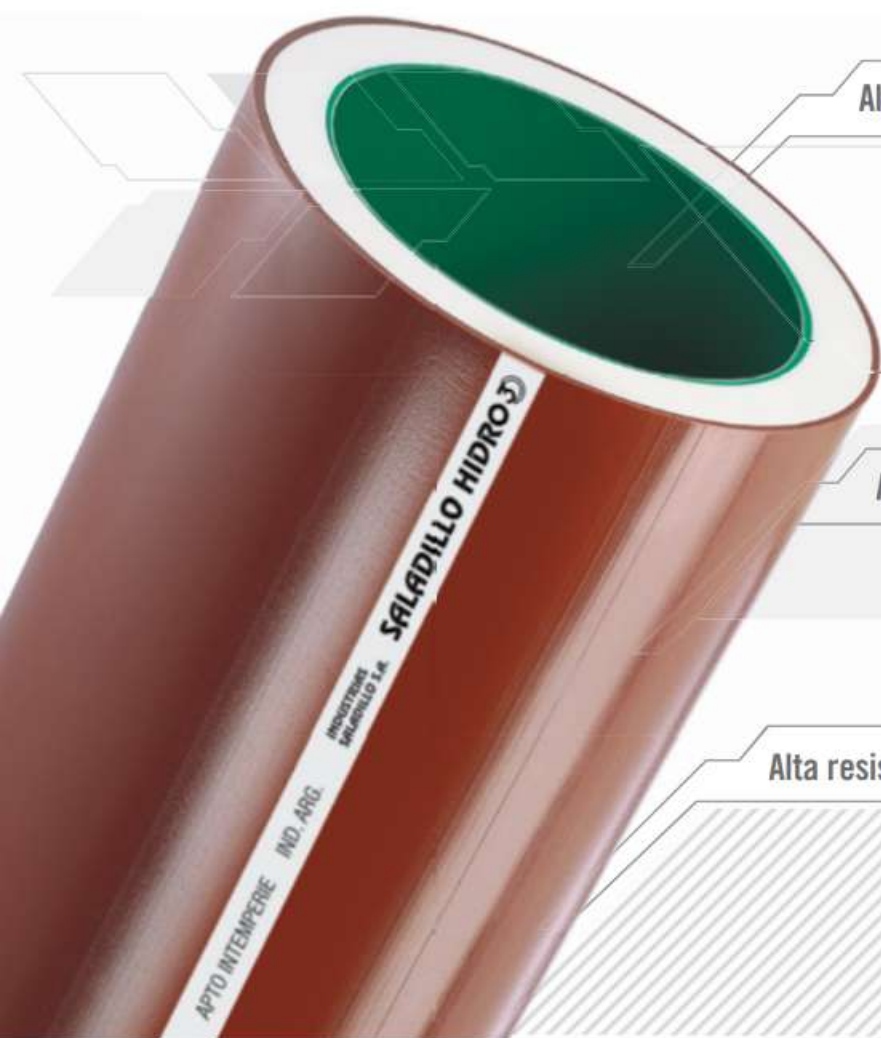
H3 Aluminio®

89.0123332

INDUSTRIAS
SALADILLO S.A.
SALADILLO HIDRO®

ACCIÓN TRICAPA®

» Las tuberías **Hidro 3** se fabrican por coextrusión. Este proceso exclusivo permite que cada una de las tres capas que componen el tubo se formulen para lograr tres características específicas:



Alta conductividad de fluidos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia al medio externo

Hidro3[®]

Mayor caudal, mayor presión, siempre.

Hidro 3 es un sistema sintético inalterable, especialmente desarrollado para conducir agua y otros fluidos, a temperaturas y presiones elevadas, sin corrosión, sin incrustaciones y en condiciones de máxima seguridad, higiene, economía y prolongada vida útil.

El sistema **Hidro 3** comprende cuatro modelos de tuberías, verde para agua caliente, azul para agua fría, Unifusión para agua caliente y fría, Aluminio para alimentación de radiadores de calefacción y sistemas Fan coil y todas las conexiones, accesorios y herramientas necesarias para cubrir los requerimientos de la totalidad de las instalaciones de provisión de agua y calefacción de 3/8" a 5" de diámetro.

